

# 中山大学本科生期中考试

## 考试科目：《数理统计》（A 卷）评分标准

学年学期：2024 学年第 1 学期

开课单位：数学学院（珠海）

一、填空题（共 3 道小题，每小题 4 分，共 12 分）

1、设  $(X_1, X_2)$  和  $(Y_1, Y_2, Y_3)$  都是来自正态总体  $N(0,1)$  的样本， $(X_1, X_2)$  和  $(Y_1, Y_2, Y_3)$  相互独立，则统计量  $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + Y_1^2 + Y_2^2 + Y_3^2$  的数学期望  $E\chi^2 =$  \_\_\_\_\_

和方差  $D\chi^2 =$  \_\_\_\_\_

答案：  $E\chi^2 = 5$ ,  $D\chi^2 = 10$

2、设  $X_1, X_2, X_3, X_4$  表示来自连续型总体  $X$  的随机样本， $X$  的 pdf 是  $f(x)$ ， $Y_1 < Y_2 < Y_3 < Y_4$  是该随机样本的次序统计量。则这四个次序统计量  $Y_1, Y_2, Y_3, Y_4$  的联合 pdf 是 \_\_\_\_\_

答案：

$$g(y_1, y_2, y_3, y_4) = \begin{cases} 24f(y_1)f(y_2)f(y_3)f(y_4), & \min(x_1, x_2, x_3, x_4) = y_1 < y_2 < y_3 < y_4 = \max(x_1, x_2, x_3, x_4) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

3、设  $X_1, \dots, X_n$  是来自正态总体  $N(\mu_1, \sigma_1^2)$  的随机样本， $Y_1, \dots, Y_m$  是来自正态总体  $N(\mu_2, \sigma_2^2)$  的随机样本，这两个随机样本相互独立，方差  $\sigma_1^2$  和  $\sigma_2^2$  都未知，但是  $\sigma_1^2 > 0$  和  $\sigma_2^2 > 0$ ，求  $\mu_1 - \mu_2$  的置信区间时，设  $S_p^2 = \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}$ ，则统计量

$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}}$  服从 \_\_\_\_\_ 分布。

答案：  $t(n+m-2)$

二、（本题满分 8 分）总体  $X \sim U[a, b]$ ,  $a, b$  未知； $X_1, \dots, X_n$  是来自总体  $X$  的随机样本，求  $a, b$  的矩估计量。

解:  $\because \mu_1 = EX = \frac{a+b}{2}, \quad DX = \frac{(b-a)^2}{12},$  2 分

$\therefore \mu_2 = EX^2 = DX + (EX)^2 = \frac{(b-a)^2}{12} + \frac{(a+b)^2}{4}$  2 分

令  $\frac{\hat{a}+\hat{b}}{2} = A_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ , 则  $\frac{(\hat{b}-\hat{a})^2}{12} + \frac{(\hat{a}+\hat{b})^2}{4} = A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$

$\frac{(\hat{b}-\hat{a})^2}{12} + A_1^2 = A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ , 即  $\hat{a} + \hat{b} = 2A_1, \quad \hat{b} - \hat{a} = \sqrt{12(A_2 - A_1^2)}$

解得:  $\hat{a} = A_2 - \sqrt{3(A_2 - A_1^2)} = \bar{X} - \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$  2 分

$\hat{b} = A_1 + \sqrt{3(A_2 - A_1^2)} = \bar{X} + \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$  2 分

三、(本题满分 10 分) 设总体  $X$  服从二项分布  $B(n, \theta)$ ,  $X_1, X_2, \dots, X_m$  是来自总体  $X$  的随机样本, 求  $\theta$  的极大似然估计量。

解: 步骤 1. 写出似然函数  $L(\theta; x) = \prod_{i=1}^m p(x_i; \theta), \theta \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$

$L(\theta) = L(\theta; x_1, \dots, x_m) = \prod_{i=1}^m C_n^{x_i} \theta^{x_i} (1-\theta)^{n-x_i} = \theta^{\sum_{i=1}^m x_i} (1-\theta)^{nm - \sum_{i=1}^m x_i} \prod_{i=1}^m C_n^{x_i}$  3 分

步骤 2. 取对数

$\log L(\theta) = \sum_{i=1}^m \log C_n^{x_i} + \log \theta \sum_{i=1}^m x_i + \log(1-\theta) \left( nm - \sum_{i=1}^m x_i \right)$  2 分

步骤 3. 求解估计方程

$\frac{\partial \log L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^m x_i - \frac{1}{1-\theta} \left( nm - \sum_{i=1}^m x_i \right) = \frac{m}{\theta} \bar{x} - \frac{m}{1-\theta} (n - \bar{x}) = 0,$  3 分

解得  $\hat{\theta} = \frac{1}{n} \bar{x}$ . 因此,  $\theta$  的极大似然估计量是  $\hat{\theta} = \frac{1}{n} \bar{x} = \frac{1}{nm} \sum_{i=1}^m x_i$ . 2 分

四、(本题满分 10 分) 独立地掷  $n=120$  次骰子, 得到下述结果:

| 向上点 $A_i$      | 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6       |
|----------------|-----|----|----|----|----|---------|
| $A_i$ 频数 $X_i$ | $b$ | 20 | 20 | 20 | 20 | 40- $b$ |

如果使用卡方检验,  $b$  等于多少时, 骰子是无偏的假设会在 2.5% 显著性水平上遭受拒绝? 其中自由度是 6, 概率为 0.025 的分位点  $c \approx 12.237$ 。自由度是 5, 概率为 0.975 的分位点  $c \approx 12.833$ 。

解: 步骤 1. 设  $H_0$ : 骰子是无偏的 vs  $H_1$ : 骰子是有偏的

即  $H_0: p_1=p_2=p_3=p_4=p_5=p_6=1/6$  vs 所有备择假设

1 分

步骤 2. 在  $H_0$  为真的条件下, 写出检验统计量。

由  $k=6$ ,  $n=120$ ,  $p_{i0}=1/6$ ,  $i=1,2,\dots,6$ 。则  $np_{i0}=120*(1/6)=20$ ,  $i=1,2,\dots,6$ 。设  $X_i$  表示随机实验结果是  $A_i$  中元素这一事件发生的频数 (率),  $i=1, 2, \dots, 6$ ,

$$Q_{k-1} = \sum_{i=1}^k \frac{(X_i - np_{i,0})^2}{np_{i,0}} \stackrel{\text{近似}}{\sim} \chi^2(k-1) \quad , \quad \text{所以检验统计量为}$$

$$Q_5 = \sum_{i=1}^6 \frac{(X_i - 20)^2}{20} \stackrel{\text{近似}}{\sim} \chi^2(5)$$

3 分

步骤 3. 计算检验统计量  $Q_5$  的观察值  $q_5$ 。

$$q_5 = \frac{(b-20)^2}{20} + \frac{(20-20)^2}{20} + \frac{(20-20)^2}{20} + \frac{(20-20)^2}{20} + \frac{(20-20)^2}{20} + \frac{(40-b-20)^2}{20},$$

$$\text{即 } q_5 = \frac{(b-20)^2}{10}$$

2 分

步骤 4. 用拒绝域的概率  $P(Q_{k-1} > c) = \alpha$ , 查卡方分布表得  $c$ 。

由  $P(Q_{k-1} > c) = \alpha = 2.5\% = 0.025$ , 由  $P(Q_{k-1} \leq c) = 1 - \alpha = 0.975$ , 利用书 497 页卡方分布表, 得自由度  $k-1=5$ , 概率为 0.975 的分位点  $c \approx 12.833$ 。

2 分

步骤 5. 判别, 做出决策由于  $Q_{k-1}$  的观测值  $q_5 = \frac{(b-20)^2}{10} > 12.833$ , 即

$$|b-20| > \sqrt{128.33} \approx 11.3283, \text{ 解得 } b < 8.672 \leq 8 \text{ 或 } b > 31.33 \geq 32, \text{ 因为 } b \text{ 是 } A_i \text{ 频数,}$$

且  $b$  是大于或等于 0,  $40-b$  是小于或等于 0 的整数, 因此当

$b=0,1,2,3,4,5,6,7,8,32,33,34,35,36,37,38,39,40$  时, 骰子是无偏的假设  $H_0$  会 (大致) 在 2.5% 显著性水平上遭受拒绝。

2 分

五、(本题满分 10 分) 假定离散随机变量  $X$  具有 pmf  $p(x)$ .  $X$  的空间  $D =$

$(a_1, \dots, a_m)$ .  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自总体  $X$  的随机样本,  $p(a_j)$  的一个直观估计量是样本观测值的相对频率为

$$\hat{p}(a_j) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I_j(X_i), \text{ 其中 } I_j(X_i) = \begin{cases} 1, & X_i = a_j \\ 0, & X_i \neq a_j \end{cases}, j=1,2,\dots,m.$$

(1) 求证: 估计量  $\hat{p}(a_j)$ ,  $j=1, 2, \dots, m$  是 pmf  $p(x)$  的无偏估计量。

(2) 求估计量  $\hat{p}(a_j)$  的方差  $\text{Var}\left(\hat{p}(a_j)\right)$ ,  $j=1, 2, \dots, m$ 。

证明: (1) 因为  $I_j(X_i)$  服从伯努利分布, 具有成功  $p(a_j)=P(X_i=a_j)$ .

$$E\left(\hat{p}(a_j)\right)=\frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n I_j\left(X_i\right)\right)=\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E\left(I_j\left(X_i\right)\right) \quad 2 \text { 分}$$

$$=\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n\left\{0 \cdot P\left(X_i \neq a_j\right)+1 \cdot P\left(X_i=a_j\right)\right\}=\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n P\left(X_i=a_j\right) \quad 2 \text { 分}$$

$$=\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p\left(a_j\right)=p\left(a_j\right), j=1,2, \cdots, m$$

$$\therefore \hat{p}\left(a_j\right)=\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I_j\left(X_i\right), j=1,2, \cdots, m \text { 是 pmf 的估计是无偏估计。} \quad 2 \text { 分}$$

(2) 因为  $I_j(X_i)$  服从伯努利分布, 具有成功  $p(a_j)=P(X_i=a_j)$ .

$X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自  $X$  分布的随机样本, 则相互独立, 故

$$\operatorname{Var}\left(\hat{p}\left(a_j\right)\right)=\frac{1}{n^2} \operatorname{Var}\left(\sum_{i=1}^n I_j\left(X_i\right)\right)=\frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \operatorname{Var}\left(I_j\left(X_i\right)\right) \quad 2 \text { 分}$$

$$=\frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n p\left(a_j\right)\left(1-p\left(a_j\right)\right)=\frac{p\left(a_j\right)\left(1-p\left(a_j\right)\right)}{n} \quad 2 \text { 分}$$

六、(本题满分 10 分) 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是源自均匀分布  $(0, \theta)$  的随机样本. 假定  $\theta$  为未知的, 样本的极大值  $Y_n=\max \left\{X_1, X_2, \dots, X_n\right\}$ . 求证:  $Z_n=n(\theta-Y_n)$   $Z_n$  依分布收敛于  $Z$ , 其中  $Z$  服从分布  $\exp(1/\theta)$ .

证明: 由  $X_1$  的 cdf 是

得  $Y_n$  的 cdf 是

$$F_{X_1}(t)=\begin{cases} 0, & t \leq 0, \\ \frac{t}{\theta}, & 0 < t \leq \theta, \\ 1, & t > \theta, \end{cases} \quad F_{Y_n}(t)=\left[F_{X_1}(t)\right]^n=\begin{cases} 0, & t \leq 0, \\ \left(\frac{t}{\theta}\right)^n, & 0 < t \leq \theta, \\ 1, & t > \theta, \end{cases} \quad 3 \text { 分}$$

所以  $Z_n$  的 cdf 是

$$F_{Z_n}(t)=P\left(Z_n \leq z\right)=P\left[n\left(\theta-Y_n\right) \leq z\right]=P\left(Y_n \geq \theta-z / n\right)=1-P\left(Y_n < \theta-z / n\right) \quad 2 \text { 分}$$

$$=1-F_{Y_n}\left(\theta-z / n\right)=\begin{cases} 1, & \theta-z / n \leq 0, \\ 1-\left(\frac{\theta-z / n}{\theta}\right)^n, & 0 < \theta-z / n \leq \theta, \\ 0, & \theta-z / n > \theta, \end{cases} \quad 2 \text { 分}$$

$$\lim _{n \rightarrow \infty} F_{Z_n}(t)=\lim _{n \rightarrow \infty} P\left(Z_n \leq z\right)=\begin{cases} 0, & z < 0 \\ 1-\lim _{n \rightarrow \infty}\left(1-\frac{z}{\theta n}\right)^n, & 0 \leq z < +\infty \end{cases}=\begin{cases} 0, & z < 0 \\ 1-e^{-\frac{z}{\theta}}, & 0 \leq z < +\infty \end{cases}$$

因此, 我们说  $Z_n$  依分布收敛于  $Z$ , 其中  $Z$  服从分布  $\exp(1/\theta)$ .

3 分

七、(本题满分 10 分) 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是源自均匀分布  $(0, \theta)$  的随机样本. 假定  $\theta$  为未知的. 求证: 样本的极大值  $Y_n = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$  是  $\theta$  的一致估计量.

证明: 因为  $Y_n$  的 cdf 为  $F_{Y_n}(t) = P(Y_n \leq t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0, \\ \left(\frac{t}{\theta}\right)^n, & 0 < t \leq \theta, \\ 1, & t > \theta, \end{cases}$

3 分

所以对于任意给定  $\varepsilon \in (0, \theta)$ , 有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} P[|Y_n - \theta| \geq \varepsilon] &= 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P[|Y_n - \theta| < \varepsilon] = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P(\theta - \varepsilon < Y_n < \theta + \varepsilon) \\ &= 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} [F(\theta + \varepsilon) - F(\theta - \varepsilon)] = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ 1 - \left( \frac{\theta - \varepsilon}{\theta} \right)^n \right] = 0 \end{aligned}$$

3 分

因此样本极大值  $Y_n$  是  $\theta$  的一致估计.

4 分

八、(本题满分 10 分) 设  $X$  与  $Y$  是两个独立的随机变量. 它们分别服从伯努利分布  $b(1, p_1)$  与  $b(1, p_2)$ . 设  $X_1, X_2, \dots, X_{100}$  是来自  $X$  分布的随机样本, 而设  $Y_1, Y_2, \dots, Y_{400}$  是来自  $Y$  分布的随机样本. 假定两个样本是彼此相互独立的, 如果取  $y_1=30, y_2=80, z_{\alpha/2} \approx 1.992$ . 求  $p_1-p_2$  的大约 95.4% 置信区间.

解: 因为  $n_1=100, n_2=400, y_1=30$ , 总体  $X$  服从伯努利分布  $b(1, p_1)$ , 其中一次试验成功的概率  $p_1 = p_1(a_j) = P(X_i = a_j)$  的一个直观估计量是样本观测值的相对频率

$$\hat{p}_1 = f_{p_1}(X_j = a_j) = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} I_j(X_i) \text{ 的一个值 } \frac{y_1}{n_1} = \frac{30}{100} = 0.3$$

其中  $I_j(X_i) = \begin{cases} 1, & X_i = a_j \\ 0, & X_i \neq a_j \end{cases}$  服从伯努利分布.

2 分

因为  $n_1=100, n_2=400, y_2=80$ , 总体  $Y$  服从伯努利分布  $b(1, p_2)$ , 其中一次试验成功的概率  $p_2 = p_2(b_j) = P(Y_i = b_j)$  的一个直观估计量是样本观测值的相对频率

$$\hat{p}_2 = f_{p_2}(Y_j = b_j) = \frac{1}{n_2} \sum_{i=1}^{n_2} I_j(Y_i) \text{ 的一个值 } \frac{y_2}{n_2} = \frac{80}{400} = 0.2$$

其中  $I_j(Y_i) = \begin{cases} 1, & Y_i = b_j \\ 0, & Y_i \neq b_j \end{cases}$  服从伯努利分布.

2 分

$$\hat{p}_1 - \hat{p}_2 = \frac{y_1}{n_1} - \frac{y_2}{n_2} \text{ 的一个直观估计量是 } \hat{p}_1 - \hat{p}_2 = \frac{y_1}{n_1} - \frac{y_2}{n_2} = 0.3 - 0.2 = 0.1$$

1 分

样本比例之差  $\bar{X} - \bar{Y} = \frac{Y_1}{n_1} - \frac{Y_2}{n_2}$  的标准误差为

$$\sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}} = \sqrt{\frac{0.3 \times 0.7}{100} + \frac{0.2 \times 0.8}{400}} = 0.05 \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{中枢变量为 } Z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}}$$

$\alpha = 0.046$ , 由  $0.954 = 1 - \alpha \approx P(-z_{\alpha/2} < Z \leq z_{\alpha/2})$ , 得

$0.977 = 1 - \alpha/2 \approx P(Z \leq z_{\alpha/2})$ , 查书498页正态分布表得  $z_{\alpha/2} \approx 1.992$ 。代入

$$\left( (\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}, (\hat{p}_1 - \hat{p}_2) + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}} \right)$$

因而,  $p_1 - p_2$  的大约 95.4% 置信区间为 (0.004, 0.1996) 4 分

九、(本题满分 10 分) 如果  $X_n \xrightarrow{P} X$  与  $Y_n \xrightarrow{P} Y$ . 求证:  $X_n + Y_n \xrightarrow{P} X + Y$

证: 设  $\varepsilon > 0$  是给定的. 利用三角不等式, 可写成

$$|X_n - X| + |Y_n - Y| \geq |(X_n + Y_n) - (X + Y)| \geq \varepsilon \quad 1 \text{ 分}$$

由于概率  $P$  相对于集合包含而言是单调的, 所以

$$0 \leq P[|(X_n + Y_n) - (X + Y)| \geq \varepsilon] \leq P[|X_n - X| + |Y_n - Y| \geq \varepsilon]$$

$$\leq P[|X_n - X| \geq \varepsilon/2] + P[|Y_n - Y| \geq \varepsilon/2] \quad 4 \text{ 分}$$

由假设  $X_n \xrightarrow{P} X$ , 即  $\lim_{n \rightarrow \infty} P[|X_n - X| \geq \varepsilon/2] = 0$

和  $Y_n \xrightarrow{P} Y$ , 即  $\lim_{n \rightarrow \infty} P[|Y_n - Y| \geq \varepsilon/2] = 0$

$$\text{所以 } \lim_{n \rightarrow \infty} \{P[|X_n - X| \geq \varepsilon/2] + P[|Y_n - Y| \geq \varepsilon/2]\} = 0$$

根据夹逼定理得  $\lim_{n \rightarrow \infty} P[|(X_n + Y_n) - (X + Y)| \geq \varepsilon] = 0$  5 分

十、(本题满分 10 分) 某厂生产一种乐器用合金弦线, 按以往的资料知其抗拉强度(kg/cm<sup>2</sup>)服从正态分布  $N(10560, 80^2)$ 。今用新配方生产一组弦线, 其方差仍为  $80^2$ 。欲考察这批弦线的抗拉强度是否有显著提高, 随机抽取 10 根弦线做抗拉试验, 测得其抗拉强度为 10512, 10623, 10668, 10554, 10776, 10707,

10557, 10581, 10666, 10670. 显著水平 $\alpha=0.01$ ,  $z_{1-\alpha} \approx 2.33$ , 问这批弦线的抗拉强度是否有显著提高?

解: (1) 假设检验  $H_0: m = 10560, H_1: m > 10560$  2 分

(2) 检测统计量为

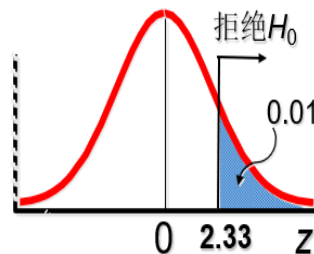
$$z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 10560}{80/\sqrt{10}} \sim N(0,1)$$
 2 分

(3) 根据样本的值计算

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k = \frac{1}{10} \sum_{k=1}^{10} x_k = 10631.4,$$

则统计量  $z$  的值为

$$z_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{10631.4 - 10560}{80/\sqrt{10}} \approx 2.8223$$
 3 分



(4) 给定显著水平 $\alpha=0.01$  和临界值 $z_{1-\alpha}=z_{0.99} \approx 2.33 < z_0 = 2.8223$  1 分

(5) 因为统计量的值  $z_0 = 2.8223 \in W = \{z: z > z_{1-\alpha} = 2.33\}$

所以拒绝  $H_0$ , 即用新配方生产的这批弦线的抗拉强度是有显著提高。 2 分